МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Відділення фізики та астрономії
Секція прикладна фізика

ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РЕЙСОВИХ АВТОБУСІВ

Роботу виконала:
Шестопал Анастасія Миколаївна
29 квітня 2009 року
учениця 9-Б класу
Ліцей №142 м. Києва, Солом’янський р-н

Педагогічний керівник:
(Машталяр Тетяна Леонідівна,
Вчитель фізики ліцею 142 м.Києва
тел. +380507001690
ел. адреса tetyana.mashtalyar@gmail.com)
Науковий керівник:
(Якуніна Наталія Олександрівна,
Доцент , кандидат фізико-математичних наук ФМФ
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського »
тел. +380 50 344 47 13
ел. адреса nyanata@gmail.com)

Київ – 2024

КИЇВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КИЇВСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»



Анотація

Шестопал Анастасія Миколаївна,
учениця 9 класу ліцею №142 м. Києва, вихованка Київської Малої наук.
науковий керівник: Якуніна Наталія Олександрівна, Доцент , кандидат фізико-математичних наук ФМФ НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського »
педагогічний керівник: Машталяр Тетяна Леонідівна,
Вчитель фізики ліцею 142 м. Києва

ПОКРАЩЕННЯ БЕЗПЕКИ РЕЙСОВИХ АВТОБУСІВ

Роботу присвячено аналізу зменшення кількості ДТП на дорогах, що може зберегти життя людей, який було здійснено на основі матеріалів наукової конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» та "Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців"

В ході виконання дослідження проаналізовано літературу про фактори виникнення ДТП, принцип дії активної та пасивної безпеки автобусів тощо.

Встановлено проблему збільшення кількості потерпілих від аварій, але вирішення цієї проблеми є проблематичним. Сформовано нові підходи покращення стійкості і керованості транспорту та ефективного покращення безпеки пасажирів в транспорті.

На основі розробленої теоретичної бази проаналізовано: чому люди потрапляють в аварію, методи покращення стійкості автобуса. А також доведено експериментально, що при більшій відстані від центра тяжіння момент інерції також стане більшим, що може підвищити стійкість транспорту.

В роботі було створено альтернативне рішення проблеми. Також було занесено дані з експерименту, такі як: таблиця з даними досліду, обрахований момент інерції моделі людини та циліндрів. Також був виконаний аналіз отриманих даних.

Ключові слова: аварія, ДТП, рейсовий автобус, момент інерції, трифілярний підвіс.

ЗМІСТ

ВСТУП……..3
І РОЗДІЛ 5
ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ РЕЙСОВИХ АВТОБУСІВ…….5
1.1 Чинники виникнення аварій……5
1.2 Недоліки інших рішень проблеми та альтернативне рішення…… 6
Висновки до розділу І ……7
ІІ РОЗДІЛ 8
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЛЮДИНИ В АВТОБУСІ ……...8
2.1 Дослідження моменту інерції людини ……...8
2.2.1 Визначення моменту інерції людини…….10
2.3. Моделювання альтернативного вирішення проблеми ……..14
ВИСНОВКИ……...17
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……..19

ВСТУП

Одним з найпоширеніших транспортів для пересування на великі відстані є рейсовий автобус. З кожним роком їх кількість збільшується на дорогах, і це збільшує ризик виникнення нових ДТП (Дорожньо-Транспортна Пригода). Тільки за 2019 рік загальна кількість аварій склала приблизно 161 тис. випадків, з яких у 26 тис. випадків люди отримали травми або загинули. Також число постраждалих дітей виросло на 6,8%. І це значення тільки зростає.

Але у аваріях з постраждалими із 34 можливих причин зростання відбулося в 22 пунктах. І найпоширенішим видом ДТП є зіткнення, який складає 63% від усіх випадків [2]. І причинами цього є як фактори пов’язані з транспортом, так і зовнішні умови які впливають на дорогу, та сам їхній стан, тощо [6]. Але з причин складної обстановки в країні тому що даний момент йде війна – це обмежує процес покращення ситуації на дорогах країні та особливо в зонах проведення бойових дій. Попри те, що спочатку дороги треба полагодити, потім треба ще їх вдосконалювати. Все це також є фактором збільшення кількості ДТП.

Одним з рішень є покращення безпеки самого автобуса з розміщення в ньому пасажирів. Тобто вдосконалення активної та пасивної безпеки транспорту. Наприклад, встановлення каркасу, який розподіляє силу удару по всій площі конструкції. Або АБС (Анти-блокувальна система гальм), яка перешкоджає блокуванню коліс під час гальмування тощо [4]. Але найкращим рішенням є зменшення ризику попадання в ДТП. Бо якщо зменшиться загальна кількість аварій, то і кількість потерпілих також зменшиться. Тобто потрібно зменшити ризики травмування в ДТП.

Гіпотеза: якщо, транспорт який зіткнувся з іншим транспортом або предмет не зміг загальмувати або об'їхати перешкоду на шляху, то треба домогтися того, щоб його не заносило. Тобто потрібно зменшити інерцію тіла. А якщо ми зменшимо момент інерції за допомогою рівномірного

розподілу маси по автобусу то після цього інерція тіла також стане меншою і ризик попадання в ДТП теж зменшиться. Що також зменшить ступінь важкості аварій і також кількість потерпілих. А якщо ми розподілимо масу вантажів, які принесли люди, по автобусу, то за допомогою неї можна урівноважити систему, щоб зменшити момент інерції транспорту.

Мета: покращити безпеку людей в рейсових автобусах та змоделювати, як зменшити кількість ДТП. Також провести серію дослідів для підтвердження та вирішення проблеми.

Задачі:

1).Вивчення наукової літератури та наукових досліджень присвячених факторам виникнення ДТП на дорогах, та вирішення цієї проблеми.

2)**.**Визначити проблему інших рішень до вирішення цієї проблеми

3).Експериментально дослідити момент інерції людини в різних точках автобуса та в різних положеннях.

4).Моделювання рішення проблеми за допомогою даних із дослідів.

Об’єкт дослідження: вивчення моменту інерції людини в різних місцях її знаходження відносно транспорту.

Предмет дослідження: вивчення можливості покращення безпеки життя людини в транспорті.

Наукова новизна: новизна полягає в тому, що рішення проблеми є комплексним. Що побічним ефектом є зменшення витрат палива при зменшенні інерції автотранспорту.

Практичне значення: по перше, хоч проблема і не нова, але кількість постраждалих тільки росте з кожним роком. І ті методи, які використовують для зменшення кількості ДТП, більше впливають на зовнішні умови, або на транспорт під час аварії. В нашій роботі ми зменшити ризик попадання в катастрофу. По друге, якщо вже людина і попаде в нещасний випадок, то шанс постраждати і тяжкість травмування буде менше. Тобто менше людей, які потерпають внаслідок ДТП.

І РОЗДІЛ
ПРОБЛЕМА БЕЗПЕКИ РЕЙСОВИХ АВТОБУСІВ

У цьому розділі з’ясуємо які регіони більш небезпечні для проїзду. Також розглянемо фактори, що впливають на виникнення аварій.

1.1 Чинники виникнення аварій

Одним з найпоширеніших видів аварій є зіткнення. Хоча чинником аварії може бути людський фактор, але проблема полягає в іншому. Проблема в тому, що під час занесення транспортного засобу людина не може скерувати його в потрібному напрямку, щоб не потрапити в ДТП. Тобто він вже некерований.

Найчастіше занесення виникає під час поворотів, що зумовлено зміщенням осі транспорту відносно його центру. Занесенню можуть сприяти як особливості конструкції транспорту, так і зовнішні сили, які також впливають на його стійкість. Якщо на деякі фактори ми не можемо вплинути, то на зменшення впливу динамічних сил можемо [2]. Але при різних траєкторіях транспорту стійкість також може змінюватися шляхом того, що з’являються додаткові сили, які також діють на нього. При прямолінійному русі втрата стійкості може виникнути із-за занесення, що викликане дією бічної сили вітру. А при криволінійному, всі ті фактори що й при прямолінійному залишаються, тільки додаються нові, такі як відцентрова сила. Також важливу роль відіграють дорожні умови, які також впливають на зчеплення гуми з дорогою. І при занесенні, вирівняти транспортний засіб за допомогою керма майже неможливо, бо зчеплення з дорогою відсутнє. Транспорт просто “пливе” по дорозі. Наприклад, відстань для гальмування автобуса дорівнює 18,3 м при швидкості 40 км/год на прямій ділянці дороги. Якщо при цьому транспорт розвертається більше ніж на 8 градусів або займає більше ніж 3,5 м дороги – результат вважається незадовільним [6]. І це дуже погано, бо за таких умов, у ДТП можуть потрапити інші автівки. Тому, ці дані є незадовільними.

Для територій де ведуться бойові дії, такі як: Одеса, Харків, Херсон тощо є надважливим забезпечити безпеку. Із-за вибухових хвиль транспорт може почати заносити. Стан доріг також дуже впливає на стійкість автобуса, що може спричинити виникнення ДТП. Тому треба розробити нові методи для поліпшення безпеки пасажирів.

1.2 Недоліки інших рішень проблеми та альтернативне рішення

Для розгляду проблеми активної та пасивної безпеки, ми використовували матеріал з конференцій.

Ось, наприклад система утримання транспорту у смузі руху - Lane Keep Assist (LKA). Ця активна система забезпечує постійний контроль автобуса в центрі смуги, і в реальному часі коригує рух на дорозі. Під час занесення повернути стійкість автобуса за допомогою LKA буде легше, що забезпечить безпеку пасажирів в ньому [8]. Або ще один приклад – антиблокувальна система гальм (АБС), яка запобігає блокуванню коліс під час занесення, що дає змогу повернути контроль над транспортом та дає можливість уникнути небезпечної ситуації [8].

Хоч ці рішення є непоганими, але вони борються з наслідками, а не з причиною. А саме: відсутність зчеплення з дорогою або постійне невелике занесення під час поїздки, які походять від проблеми занесення автобуса. Отже, треба збільшувати стійкість, щоб поліпшити безпеку пасажирів.

Також існує система Electronic Stability Program (система динамічної стабілізації, ESP), яка аналізує рух транспорту та дії водія в реальному часі. Якщо дії водія автобуса не співпадають з реальним напрямком руху автобуса, то система починає утримувати його в межах заданої траєкторії [8]. Дана система більш практична, але при її відмові транспорт почне заносити і нема можливості на це вплинути.

Альтернативним рішенням цієї проблеми може бути зменшення вірогідності занесення автобуса, шляхом зменшення його моменту інерції. Якщо зменшити момент інерції людини в транспорті відносно центральної

осі автобуса, тоді зменшиться сумарний момент інерції. Шляхом того, що момент інерції адитивна величина, ми можемо розрахувати значення для людини, при умові, що для неї значення постійне. І звідси випливає, що збільшення стійкості транспорту зменшить ризик потрапляння в аварію.

Висновки до розділу І

Покращення безпеки на дорогах вимагає комплексного підходу, що включає розробку ефективних систем безпеки та пошук інноваційних шляхів підвищення стійкості транспортних засобів.

ІІ РОЗДІЛ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ЛЮДИНИ В АВТОБУСІ

В цьому розділі ми експериментально дослідимо момент інерції, та проаналізуємо дані дослідів. І на основі цих даних, змоделюємо альтернативне вирішення проблеми.

2.1 Дослідження моменту інерції людини

Як ми вже з'ясували, щоб змінити стійкість рейсового автобуса, потрібно змінити момент інерції автобуса, а щоб змінити його момент інерції треба змінити момент інерції людини, яка рухається разом з автобусом. Для того, щоб змінити цю величину потрібно змінити або масу тіла, або відстань між центрами маса автобуса і людини. Оскільки масу людини ми змінити не можемо, тому в досліді будемо змінювати відстань між центрами мас.

Для проведення експерименту, ми будемо використовувати трифілярний підвіс (рис. 2.1.1) з платформою (маса якої 1,7 кг, а радіус - 10 см), яка знаходиться на відстані 124 см від меншого диску (радіус якого 5 см).

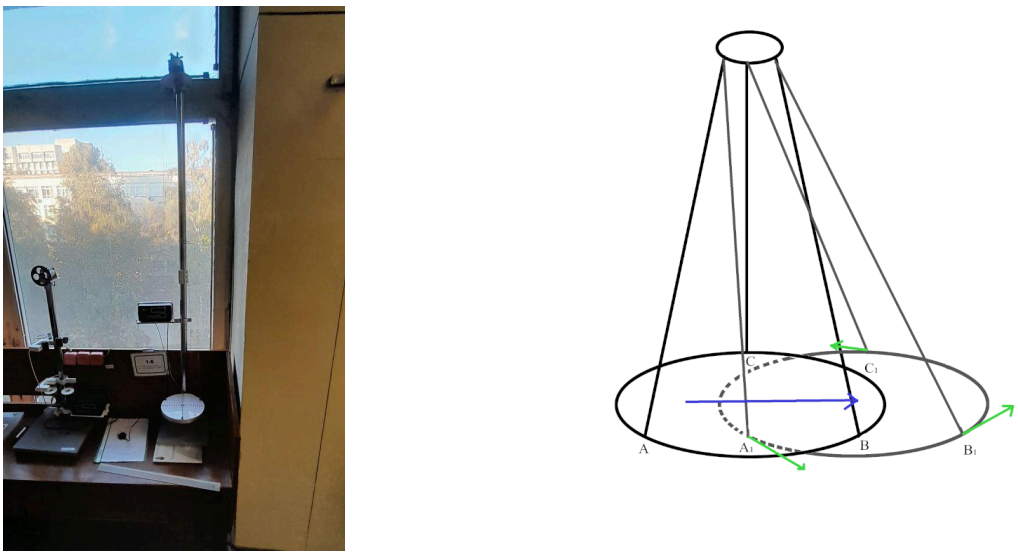


Рис. 2.1.1. Трифілярний підвіс та схема його руху

Рух трифілярного підвісу є прямолінійно-обертальний (прямолінійний рух позначений синім кольором, а обертальний рух – зеленим), тому трифілярний підвіс добре показує процеси, який відбуваються під час занесення.

А для моделі людини будемо використовувати ляльку маса якої 62,76 г, у якої коефіцієнт подібності зі справжньою людиною, маса якої 63 кг буде дорівнювати 1015 [1]. Також використовувалися лінійка (рис. 2.1.2) та ваги (рис. 2.1.3)



Рис. 2.1.2. Лінійка для вимірювань.

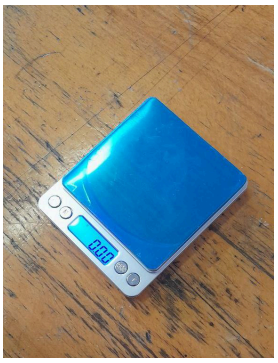


Рис. 2.1.3. Ваги

Для більш детального вивчення моменту інерції людини ми досліджували випадки, коли людина стояла по центру платформи (при d=0 см, (рис. 2.1.4)), та при d=6,5 см (рис. 2.1.5) (де d – відстань від осі центру мас), і, для наочності, проводили аналогічні дослідження з циліндриками, маса яких 0,065 кг d=0 (рис. 2.1.6) см та при d=6,5 см (рис. 2.1.7).

Кожного разу для достовірності даних кожне вимірювання повторювались по 5 разів і відбувалось 30 коливань.

Також ми припускали, що в системі відбуваються гармонічні коливання. Для цього, по-перше, кут повороту встановлювали приблизно 6º-10º градусів, а по-друге, час спостереження вибирався таким чином, щоб швидкість загасання коливань за час спостереження була незначною.

У якості моделі людини ми використовували ляльку. Для вимірювання моменту інерції ляльки ми використовували проволоку, щоб зафіксувати її вертикально. Щоб вирахувати момент інерції ляльки без проволоки ми зважили її з проволокою і без, що дасть змогу вирахувати її момент інерції з

різниці мас. Знаючи масу ляльки, ми можемо порахувати її момент інерції також з різниці мас ляльки з платформою і пустою платформою.



Рис. 2.1.4 Дослідження моменту інерції людини при d=0 см інерції людини

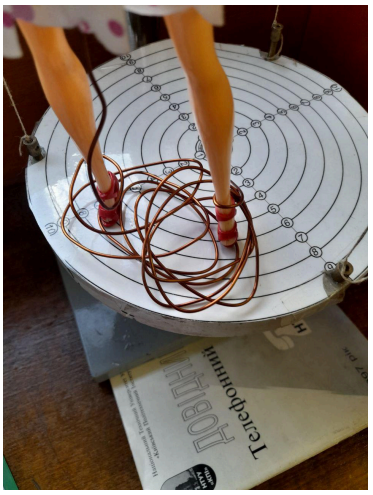


Рис. 2.1.5 Дослідження моменту інерції людини при d=6,5 см

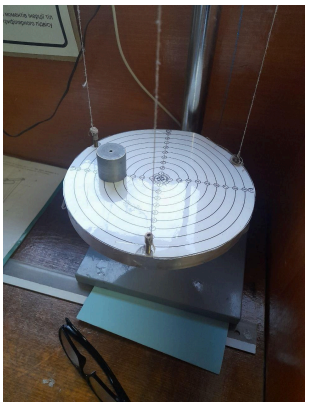


Рис. 2.1.6. Дослідження моменту інерції циліндра при d=6,5 см

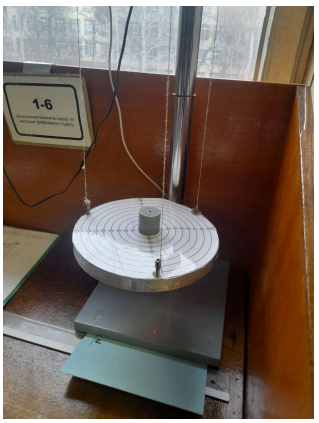


Рис. 2.1.7. Дослідження моменту інерції циліндра при d=0 см

Це ґрунтувалось на тому, що момент інерції адитивна величина : момент інерції системи, яка складається з кількох тіл дорівнює сумі моментів інерції цих тіл.

2.2.1 Визначення моменту інерції людини

Для визначення моменту інерції платформи ми використовували формулу для пустої платформи [1]:

$$I_0 = \frac{m_0 gRr}{4\pi^2 l} T_0^2$$

де I_0- момент інерції [кг·м²]

m_0 - маса платформи [кг]

R - радіус платформи [м]

r- радіус верхнього диска [м]

l - відстань між платформою і верхнім диском [м]

T_0 - період одного коливання [с⁻¹]

g - Прискорення вільного падіння [м/с²]

Для першого виміру з таблиці 2.1 :

$$I_0 = \frac{1{,}7 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}05}{4 \cdot 3{,}14^2 \cdot 1{,}24} \cdot 2{,}24^2 = 0{,}00000268 \text{кг·м}^2$$

Розрахунки всіх інших вимірів були виконані в Excel та впорядковані в таблиці

таблиця 2.1

2.2.2 Визначення моменту інерції пустої платформи

m_0, кг	R, м	r, м	l, м	n, 1	t_0, с	T_0, с	I_0, кг·м²	⟨I_0⟩, кг·м²
1,7	0,1	0,05	1,24	30	67,2	2,24	0,0085	0,0086
					67,54	2,25	0,0086	
					67,28	2,24	0,0086	
					67,78	2,26	0,0087	
					67,68	2,26	0,0087	

Для платформи з моделлю людини - лялькою і циліндрами:

$$I_0 = \frac{(0+m)gRr}{4\pi^2 l} T_0^2$$

де I_0 – момент інерції [кг·м²]

m_0 - маса платформи [кг]

m - маса ляльки (або циліндра) [кг]

R - радіус платформи [м]

r- радіус верхнього диска [м]

l - відстань між платформою і верхнім диском [м]

T_0 - період одного коливання [$с^{-1}$]

Для першого виміру з таблиці 2.2 :

$$I_0 = \frac{(1{,}7+0{,}063)\cdot 9{,}8\cdot 0{,}1\cdot 0{,}05}{4\cdot\pi^2\cdot 1{,}24}\cdot 2{,}2^2 = 0{,}0085\ \text{кг}\cdot\text{м}^2$$

таблиця 2.2

2.2.3.Визначення моменту інерції моделі людини з платформою при d=0 см

m_0, кг	R, м	r, м	l, м	n, 1	m, кг	t_0, с	T_0, с	I_0, кг·м²	⟨I_0⟩, кг·м²
1,7	0,1	0,05	1,24	30	0,06276	65,88	2,20	0,0085	0,0085
						65,99	2,20	0,0085	
						65,72	2,19	0,0085	
						65,47	2,18	0,0084	
						65,50	2,18	0,0084	

таблиця 2.3

2.2.4. Визначення моменту інерції моделі людини з платформою при d=6,5 см

m_0, кг	R, м	r, м	l, м	n, 1	m, кг	t_0, с	T_0, с	I_0, кг·м²	⟨I_0⟩, кг·м²
1,7	0,1	0,05	1,24	30	0,06276	68,03	2,27	0,0091	0,0090
						67,18	2,24	0,0088	
						67,32	2,24	0,0089	
						67,81	2,26	0,0091	
						67,49	2,25	0,0089	

таблиця 2.4

2.2.5. Визначення моменту інерції циліндрів при d=0 см

m_0, кг	R, м	r, м	l, м	n, 1	m, кг	t_0, с	T_0, с	I_0, кг · м²	⟨I_0⟩, кг · м²
1,7	0,1	0,05	1,24	30	0,065	63,47	2,12	0,0079	0,0079
						63,51	2,12	0,0079	
						63,3	2,11	0,0079	
						63,83	2,13	0,0080	
						63,8	2,13	0,0080	

таблиця 2.5

2.2.6. Визначення моменту інерції циліндрів при d=6,5 см

m_0, кг	R, м	r, м	l, м	n, 1	m, кг	t_0, с	T_0, с	I_0, кг · м²	⟨I_0⟩, кг · м²
1,7	0,1	0,05	1,24	30	0,065	65,14	2,17	0,0083	0,0085
						65,77	2,19	0,0085	
						66,29	2,21	0,0086	
						65,8	2,19	0,0085	
						65,27	2,18	0,0084	

Для обчислення періоду одного коливання ми використовували формулу:

$$T_0 = \frac{t_0}{n}$$

де t_0- час повних коливань

n - кількість повних коливань

Внаслідок того, що момент інерції адитивна величина ми можемо знайти значення ляльки $I_м$ за допомогою різниці від значення ляльки з платформою I та значення тільки платформи $I_{пл}$.

$$I_м = I - I_{пл}$$

$I_м$ = |0,0086 кг·м² - 0,0085 кг·м²| = 0,0001 кг·м² при d = 0 см

$I_м$ = |0,0086 кг·м² - 0,009 кг·м²| = 0,0004 кг·м² при d = 6,5 см

Так само для циліндрів:

$$I_ц = I - I_{пл}$$

$I_ц$ = |0,0086 кг·м² - 0,0079 кг·м²| = 0,0007 кг·м² при d = 0 см

$I_ц$ = |0,0086 кг·м² - 0,0085 кг·м²| = 0,0001 кг·м² при d = 6,5 см

Тобто момент інерції тільки циліндрів становить 0,0079 кг·м²при d= 0 см і 0,0085 при d= 6,5 см, а для ляльки 0,0001 кг·м² при d= 0 см і 0,0004 кг·м² при d= 6,5 см.

2.3. Моделювання альтернативного вирішення проблеми

Аналіз результатів, наведених у таблицяї 2 та 3, показують, що момент інерції платформи майже не змінюється , якщо навантаження моделлю відбувається у точці, що співпадає з центром мас платформи. Наприклад, момент інерції пустої платформи складає 0,0086 кг·м², а з лялькою (при d=0 см) - 0,0085 кг·м², що у 0,98 рази менше до початкового моменту інерції. А з металевими циліндрами момент інерції яких 0,0072 кг·м², у 0,83 рази .

Але аналіз показує, що більш важливим є зміщення тіла відносно центра мас платформи , бо за теоремою Штейнера момент інерції системи буде зменшуватися, якщо буде зменшуватися відстань між центрами тяжіння тіла (тобто пасажира) ті центром тяжіння автобуса. Урахування цього факту може допомогти для зменшення аварійності на дорогах.

Але для того, щоб можна було використовувати теорему Штейнера, ми розглядаємо не інертну систему відліку. В ній, як стверджується для систем що обертаються, найменший момент інерції є у тіла, для якого ось обертання проходить через центр мас тіла. Тобто найменший момент інерції

буде при радіусі в 0 см, тобто по центру платформи. А при паралельному зміщенні тіла момент інерції буде змінюватися за такою формулою [6]:

$$I = I_0 + md^2$$

де I_0 - момент інерції тіла, коли ось проходить через центр мас [кг·м²]

I - момент інерції тіла [кг·м²]

m - маса тіла [кг]

d - відстань між осями [м]

Тобто зміна моменту інерції залежить від маси і відстані між осями, що проходять через центри тяжіння автобуса та центр тяжіння людини. Але пріоритетне значення має відстані між осями.

Отже, для зменшення інертності рейсового автобуса потрібно розподілити масу пасажирів такі, щоб момент інерції автобуса та людей, що знаходяться в ньому, був якомога менший.

Для того, щоб покращити безпеку пасажирів, можна розглянути сидячі місця в різних положеннях.

Перший спосіб, це розміщення пасажирів в центрі транспорту при якому момент інерції автобуса буде менший від звичайної схеми (рис. 2.3.5).

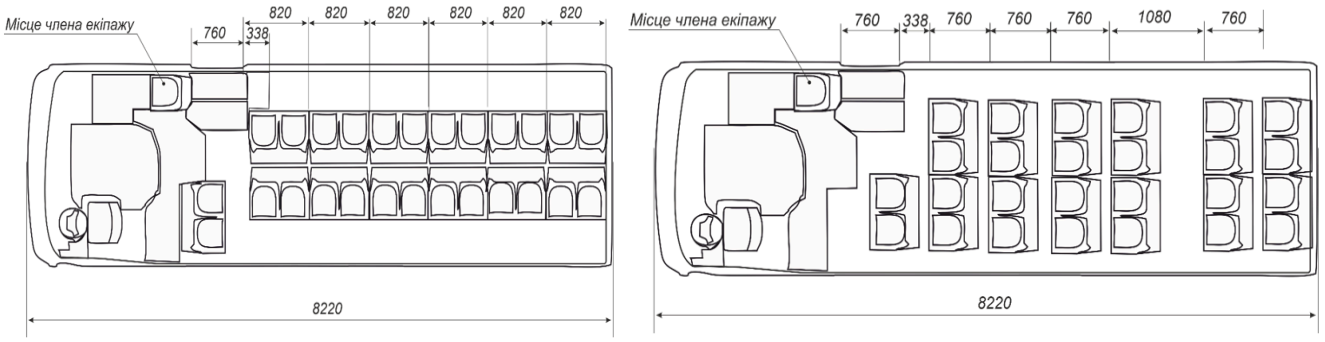


Рис. 2.3.5. Розміщення сидячих місць в центрі салону

Перевагами такого планування є те, що з’являється більше місця, і опір повітря стає менший, що дає можливість, як побічний ефект, економити паливо, тобто використовувати менше ресурсів.

Другий варіант, це шахове розташування місць в салоні (рис. 2.3.6). Цей спосіб якомога рівномірно розташовує людей по автобусу зменьшуючи

розташування біля зовнішніх країв, що менший ризик завдання пошкоджень осколками під час ДТП. Але за даними з дослідів показують, що для складних маневрів даний спосіб розташування використовують більше палива ніж стандартне розташування.

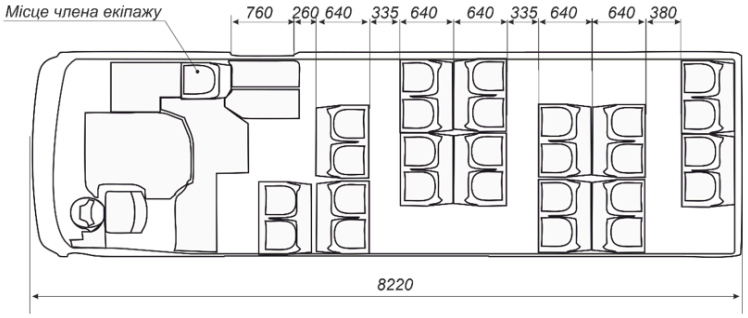


рис. 2.3.6 Шахове розташування сидячих місць в салоні

ВИСНОВКИ

В цій роботі було **проаналізовано**:

Фактори виникнення ДТП та їхню статистику з останні 4 роки.

Проблема інших систем активної та пасивної безпеки.

Також **було створено**:

1.Відтворено умови прямолінійного-обертального руху автотранспорту з людиною.

2.Модель для якісного розрахунку моментів інерції системи , яка виконує складний поступально-обертальний рух. Для цього на підставі зроблених експериментів було обчислено моменти інерції :

- Пустої платформи 0,0086 кг·м²
- Моделі людини при d = 0 см – 0,0001 кг·м² .
- Моделі людини при d = 6,5 см – 0,0004 кг·м²
- Циліндрів при d = 0 см – 0,0007 кг·м²
- Циліндрів при d = 6,5 см – 0,0001 кг·м²

3.Декілька вирішень проблеми планування сидячих місць, таким чином щоб зменшили момент інерції людини в транспорті.

У відповідності з виконаними нами експериментальними дослідженнями та розрахунками можна зробити такі **висновки**:

1. Коефіцієнт подібності моделі людини і еталону великий (дорівнює 1015). Тому можна зробити висновок, що запропонована модель ефективна для визначення конструкції автобусів, найбільш безпечних для пасажирів.

2.За даними експериментального дослідження ми бачимо, що момент інерції моделі людини у 4 рази збільшується при збільшені відстані розташування моделі відносно осі обертання відповідно збільшені радіусу від цієї осі. Тому можна важати, що урахування моментів інерції тіл важливо у вирішенні проблеми покращення безпеку пасажирів в автобусі і зменшити кількість ДТП.

Виконана робота є **актуальною**, бо хоча раніше також виконували такого плану досліди, але з моделлю людини дослідів ще не було створено.

Тому, це вкрай важливі дані, які можна використовувати надалі в майбутньому у моделюванні конструкції пасажирського транспорту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Автоматизація виробничих процесів. Теорія подібності: навчально методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей галузей знань, 2022, Черкаси, упоряд. : Тичков В.В., к.т.н., доцент, Гальченко В.Я., д.т.н., професор, Трембовецька Р.В., д.т.н., доцент, Базіло К.В., д.т.н., професор
2. Аналіз причин виникнення ДТП за 2019 рік, тези конференції Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави, Власенко І. В., Котелюх М. О., 2020
3. Дослідження активних систем безпеки для автотранспортних засобів , Коростельов М. В.1 , Гнатов А. В., Автомобільний транспорт, вип. 46, 2020 с. 40-47
4. Використання теорії подібності для визначення моменту інерції тіла.,Н.О. Якуніна, О. П. Довженко.,Навчальний посібник , КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. – 15 с
5. Конструктивні особливості транспортних засобів, що впливають на безпечне керування, С. М. Махлай, тези конференції IV Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура»,21-23 квітня, 2021
6. Підвищення об’єктивності розрахунку зупинного шляху транспортних засобів при гальмуванні на мокрому асфальтобетонному покритті, В. В. Ковтун, тези конференції IV Міжнародної науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура»,21-23 квітня, 2021
7. Ризики у транспортних процесах, Ткаченко І. О, Харків,ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017, – с. 35 - 54
8. Система курсової стійкості сучасних транспортних засобів як одна із систем активної безпеки,тези конференції IV Міжнародної

науково-практичної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура»,21-23 квітня, 2021